10 OCTUBRE 2026

STUDENT COMMUNITY DAY

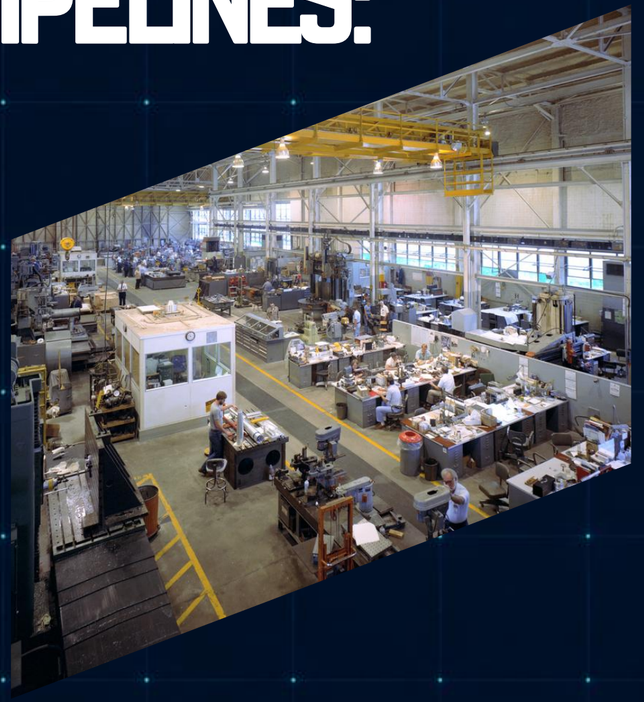
COCHABAMBA

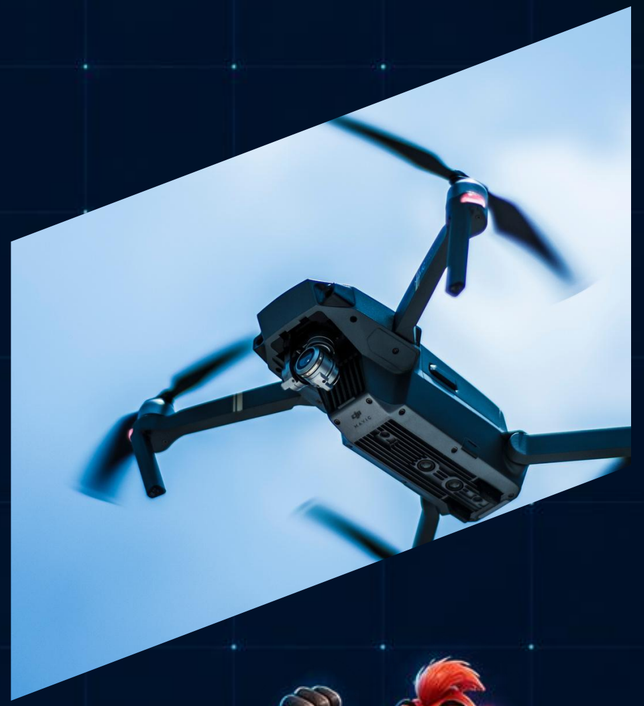




Defensa Contra las Artes Oscuras de los data pipelines: HAZLO MAS ROBUSTO

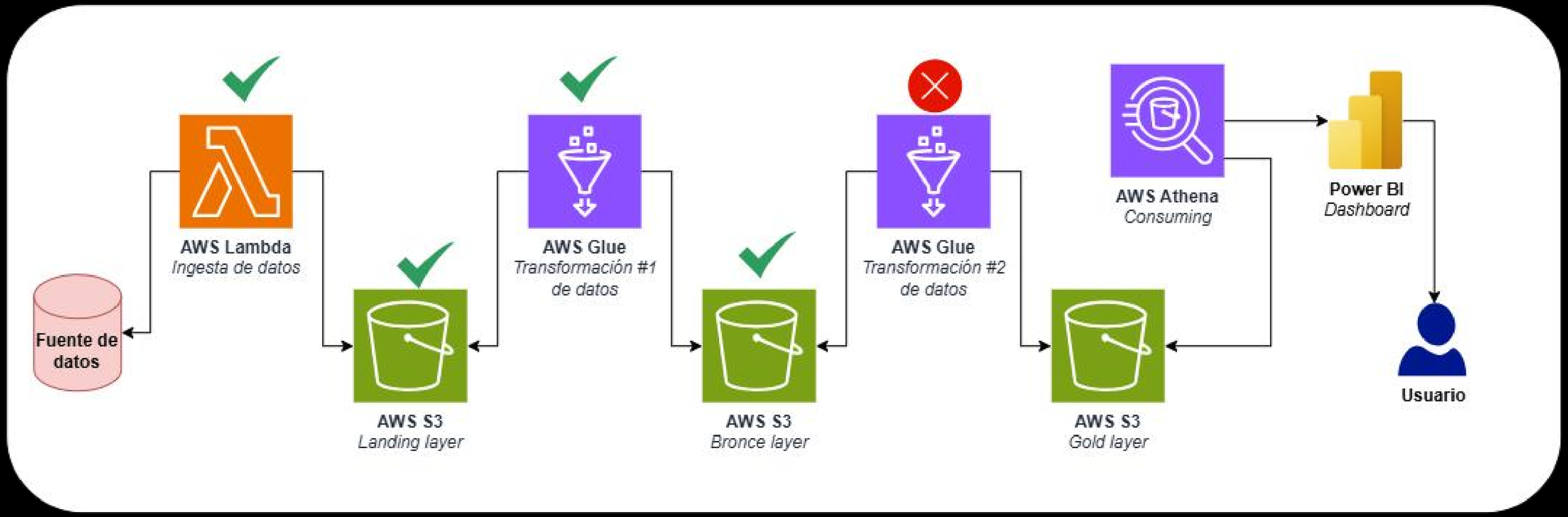
Carlos “Fer” Chicata
Data & Solution Engineer
TRD Retail Corporation







Introducción a resiliencia: la madrugada de hoy



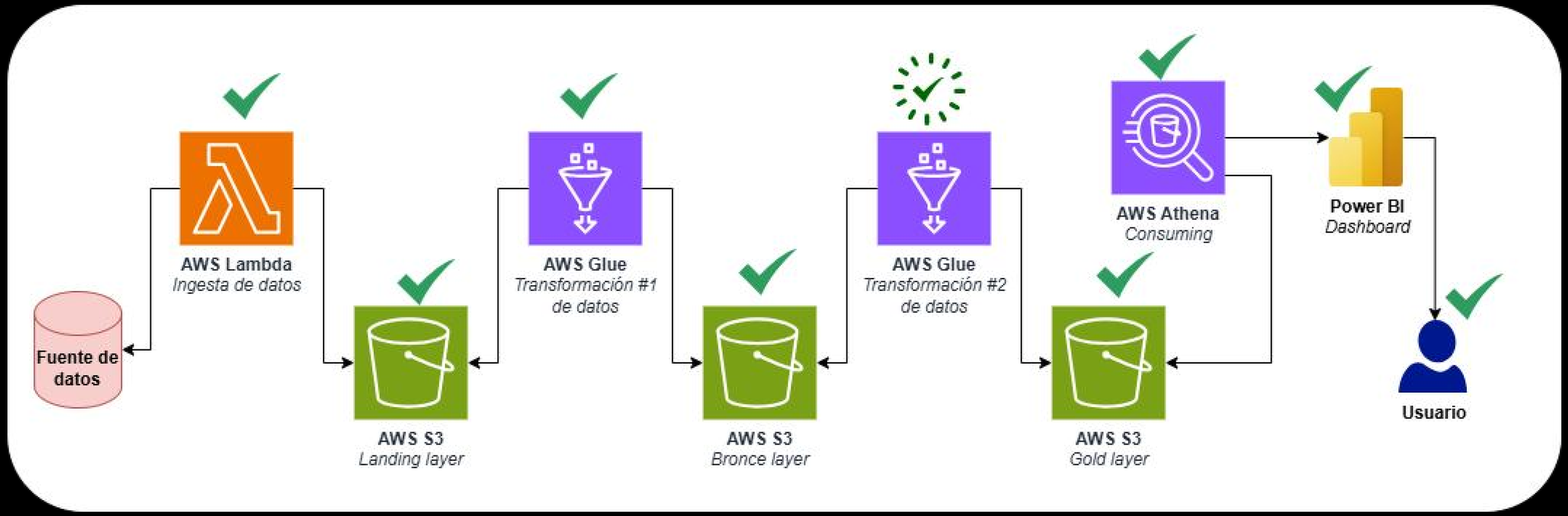
“La resiliencia es la capacidad de una carga de trabajo de recuperarse de interrupciones de infraestructura o servicios.”

AWS – Pilar de fiabilidad

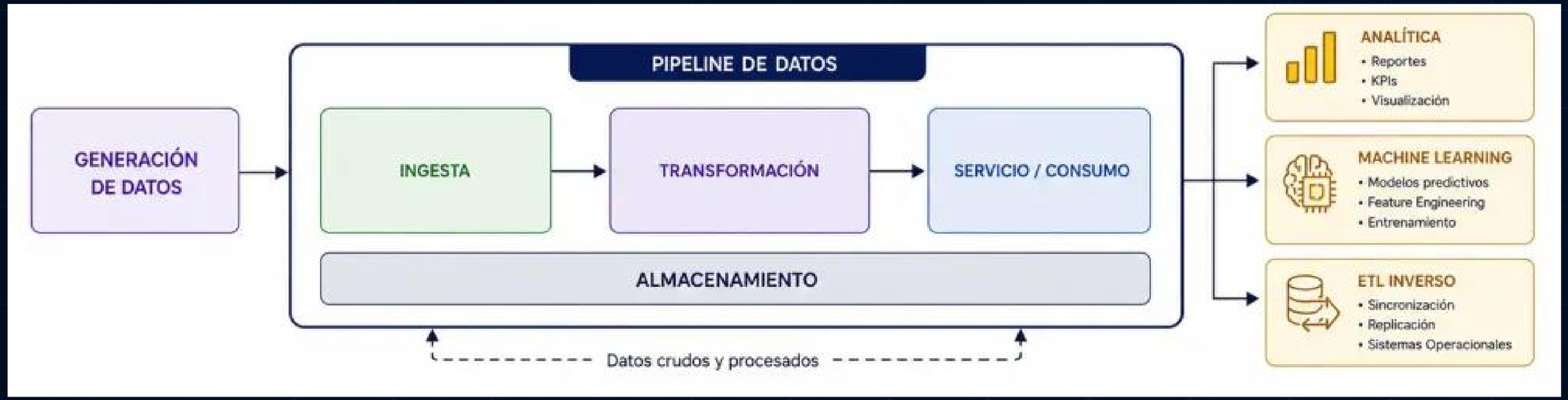


Introducción a resiliencia

AWS Glue Job: retries + job bookmark

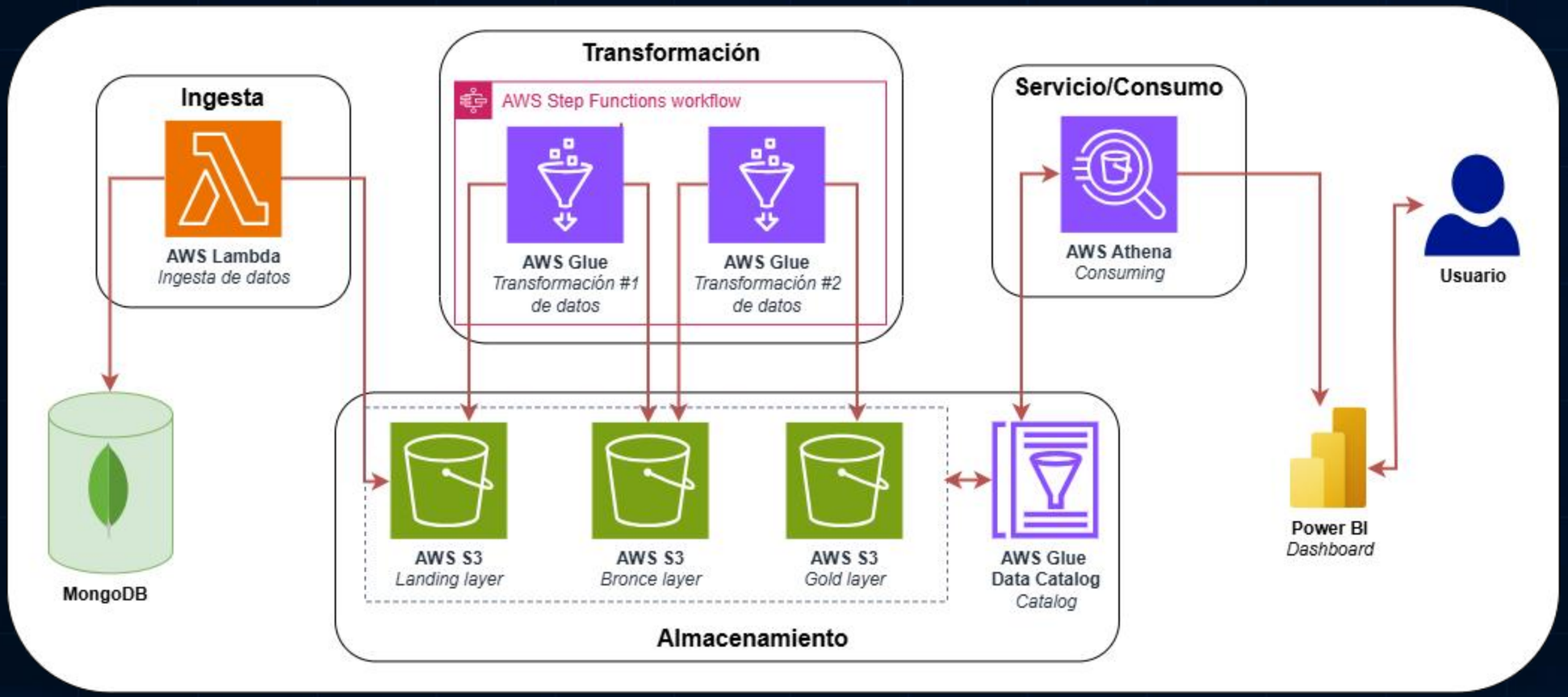


Introducción a resiliencia

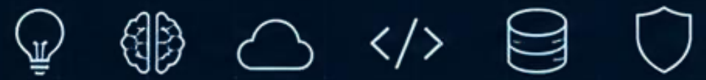


Data pipeline: solución más al detalles

Datos, lógica de procesamiento, orquestamiento, Expectativas del cliente, despliegue, integraciones, software & hardware.



Componentes	Ejemplos
Data	Cambio de estructura de los datos no socializada
Lógica de procesamiento	No funciona como se espera
Software & Hardware	Out-of-memory o desconexion de red
Integración	Tabla no disponible en el catalogo en AWS Athena
Expectativas del cliente	Llega tarde los datos para usarlo en el Power Bi
Orquesta miento	AWS Step función toma el siguiente paso incorrecta/esperado. Duplicación de datos.
Despliegue	AWS Glue Jobs en versión incorrecta





“¿Cuan frecuentemente y rápido debería intervenir el equipo de datos en recuperar el proceso del data pipeline?”

Carlos “Fer” Chicata



¿Cómo puedo ser más resilente?



Una base pragmatica de la resiliencia



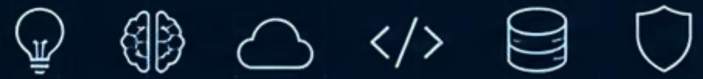
Un marco de trabajo



Entiende al negocio



Planear y Construye





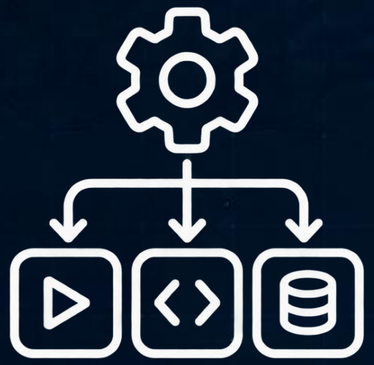
El marco de trabajo: Objetivo resiliente

Almacenamiento



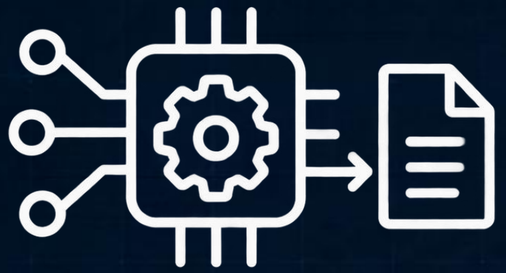
"Tener los datos disponibles"

Orquestamiento

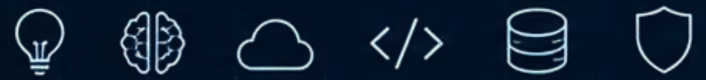


"Continuar la ejecución hasta terminar"

Procesamiento



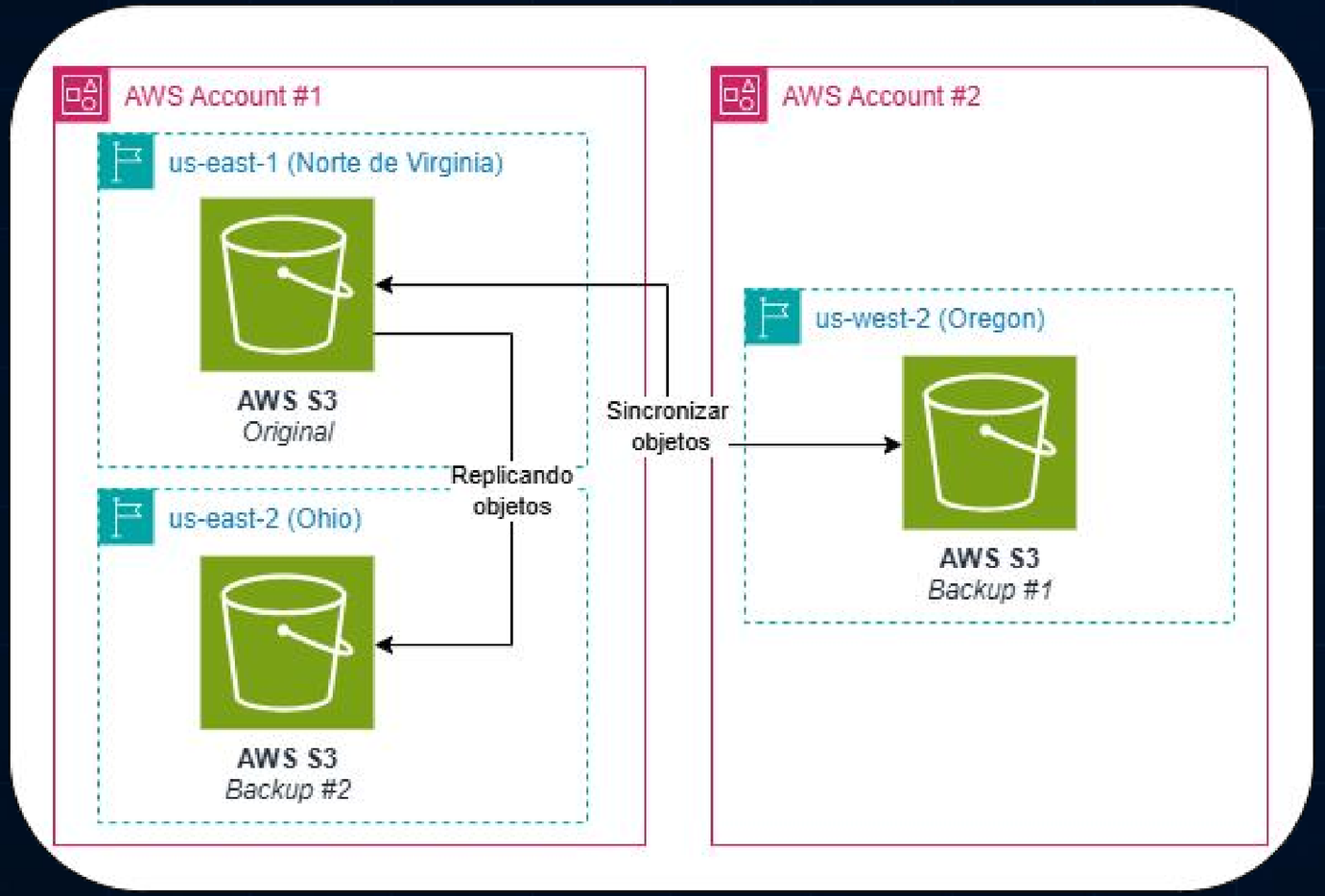
"Entregar los datos esperados"





Almacenamiento #1: Tener los datos disponibles

No hay datos temporales en la región



replication-trust-policy.json | replication-policy.json | replication-b-to-a.json | replication-a-to-b.json

D: > Data Poc Show > Presentacion AWS Builder > replication-policy.json > ...

```json
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:GetReplicationConfiguration",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::datalake-transacional-bronce-us-east-1",
        "arn:aws:s3:::datalake-transacional-bronce-us-west-1"
      ]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:GetObjectVersionAcl",
        "s3:GetObjectVersionTagging"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::datalake-transacional-bronce-us-east-1/*",
        "arn:aws:s3:::datalake-transacional-bronce-us-west-1/*"
      ]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:ReplicateObject",
        "s3:ReplicateDelete",
        "s3:ReplicateTags"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::datalake-transacional-bronce-us-west-1/*",
        "arn:aws:s3:::datalake-transacional-bronce-us-east-1/*"
      ]
    }
  ]
}
```

replication-trust-policy.json | replication-policy.json | replication-b-to-a.json | replication-a-to-b.json

D: > Data Poc Show > Presentacion AWS Builder > replication-trust-policy.json > ...

```json
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "Service": "s3.amazonaws.com"
            },
            "Action": "sts:AssumeRole"
        }
    ]
}
```

replication-trust-policy.json | replication-policy.json | replication-b-to-a.json | replication-a-to-b.json

D: > Data Poc Show > Presentacion AWS Builder > replication-b-to-a.json > ...

```json
{
  "Role": "arn:aws:iam::**********:role/S3ReplicationRole",
  "Rules": [
    {
      "ID": "ReplicateAtoB",
      "Status": "Enabled",
      "Priority": 1,
      "DeleteMarkerReplication": {
        "Status": "Disabled"
      },
      "Filter": {
        "Prefix": ""
      },
      "Destination": {
        "Bucket": "arn:aws:s3:::datalake-transacional-bronce-us-east-1"
      }
    }
  ]
}
```

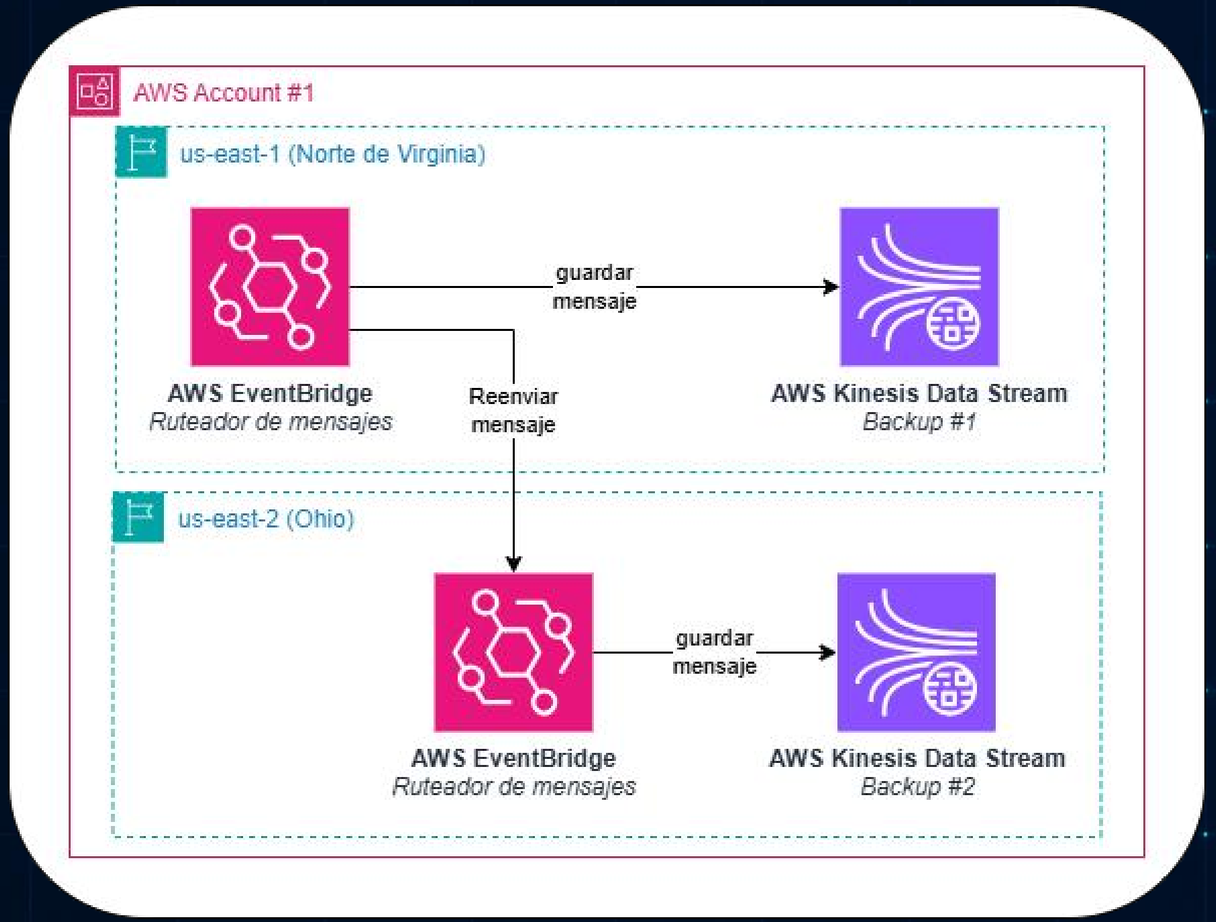
Crear los buckets S3
1) aws s3api create-bucket --bucket datalake-transacional-bronce-us-east-1 --region us-east-1
2) aws s3api create-bucket --bucket datalake-transacional-bronce-us-west-1 --region us-west-1 --create-bucket-configuration LocationConstraint=us-west-1

Activar el S3 Version enable en los bucket S3
3) aws s3api put-bucket-versioning --bucket datalake-transacional-bronce-us-east-1 --versioning-configuration Status=Enabled
4) aws s3api put-bucket-versioning --bucket datalake-transacional-bronce-us-west-1 --versioning-configuration Status=Enabled
opt) aws s3api get-bucket-versioning --bucket datalake-transacional-bronce-us-east-1

Configurar de replicación A -> B & B -> A
7) aws s3api put-bucket-replication --bucket datalake-transacional-bronce-us-east-1 --replication-configuration file://replication-a-to-b.json
8) aws s3api put-bucket-replication --bucket datalake-transacional-bronce-us-west-1 --replication-configuration file://replication-b-to-a.json

Almacenamiento #2: Tener los datos disponibles

No hay recepción de datos en la región



target-kinesis-secondary.json | eventbus-policy.json | event-pattern.json | integration-kinesi

D: > Data Poc Show > Presentacion AWS Builder > eventbridge_cross_regional > target-kinesis-secondary.json > ...

```
[
  {
    "Id": "KinesisSecondary",
    "Arn": "arn:aws:kinesis:us-west-1:ACCOUNT_ID:stream/datalake-events-west",
    "RoleArn": "arn:aws:iam::ACCOUNT_ID:role/EventBridgeKinesisRole"
  }
]
```

policy-cross-region.json | target-cross-region.json | target-kinesis-primary.json | targe

D: > Data Poc Show > Presentacion AWS Builder > eventbridge_cross_regional > policy-cross-region.json > ...

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowPutEventsToSecondaryRegion",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "events:PutEvents"
      ],
      "Resource": "arn:aws:events:us-west-1:ACCOUNT_ID:event-bus/default"
    }
  ]
}
```

target-kinesis-secondary.json | eventbus-policy.json | event-pattern.json | integration-kinesis-polic

D: > Data Poc Show > Presentacion AWS Builder > eventbridge_cross_regional > eventbus-policy.json > ...

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowEventsFromPrimaryRegion",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::ACCOUNT_ID:root"
      },
      "Action": "events:PutEvents",
      "Resource": "arn:aws:events:us-west-1:ACCOUNT_ID:event-bus/default",
      "Condition": {
        "ArnEquals": {
          "aws:SourceArn": "arn:aws:events:us-east-1:ACCOUNT_ID:event-bus/default"
        }
      }
    }
  ]
}
```

target-kinesis-secondary.json | eventbus-policy.json | event-pattern.json | integration-kinesis-policy.json

D: > Data Poc Show > Presentacion AWS Builder > eventbridge_cross_regional > integration-kinesis-policy.json > ...

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "EventBridgePutToKinesis",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kinesis:PutRecord"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:kinesis:us-east-1:ACCOUNT_ID:stream/datalake-events-east",
        "arn:aws:kinesis:us-west-1:ACCOUNT_ID:stream/datalake-events-west"
      ]
    }
  ]
}
```

Crear los kinesis data stream
1) aws kinesis create-stream --stream-name datalake-events-west --shard-count 1 --region us-west-1
2) aws kinesis create-stream --stream-name datalake-events-east --shard-count 1 --region us-east-1

Crear los permisos IAM para Eventbridge y kinesis data stream
3) aws iam create-role --role-name EventBridgeKinesisRole --assume-role-policy-document file://integration-policy-trust.json
4) aws iam put-role-policy --role-name EventBridgeKinesisRole --policy-name EventBridgeKinesisPolicy --policy-document file://integration-kinesis-policy.json

Crear los permisos IAM entre Eventbridges
5) aws iam create-role --role-name EventBridgeCrossRegionRole --assume-role-policy-document file://integration-policy-trust.json
6) aws iam put-role-policy --role-name EventBridgeCrossRegionRole --policy-name EventBridgeCrossRegionPolicy --policy-document file://policy-cross-region.json

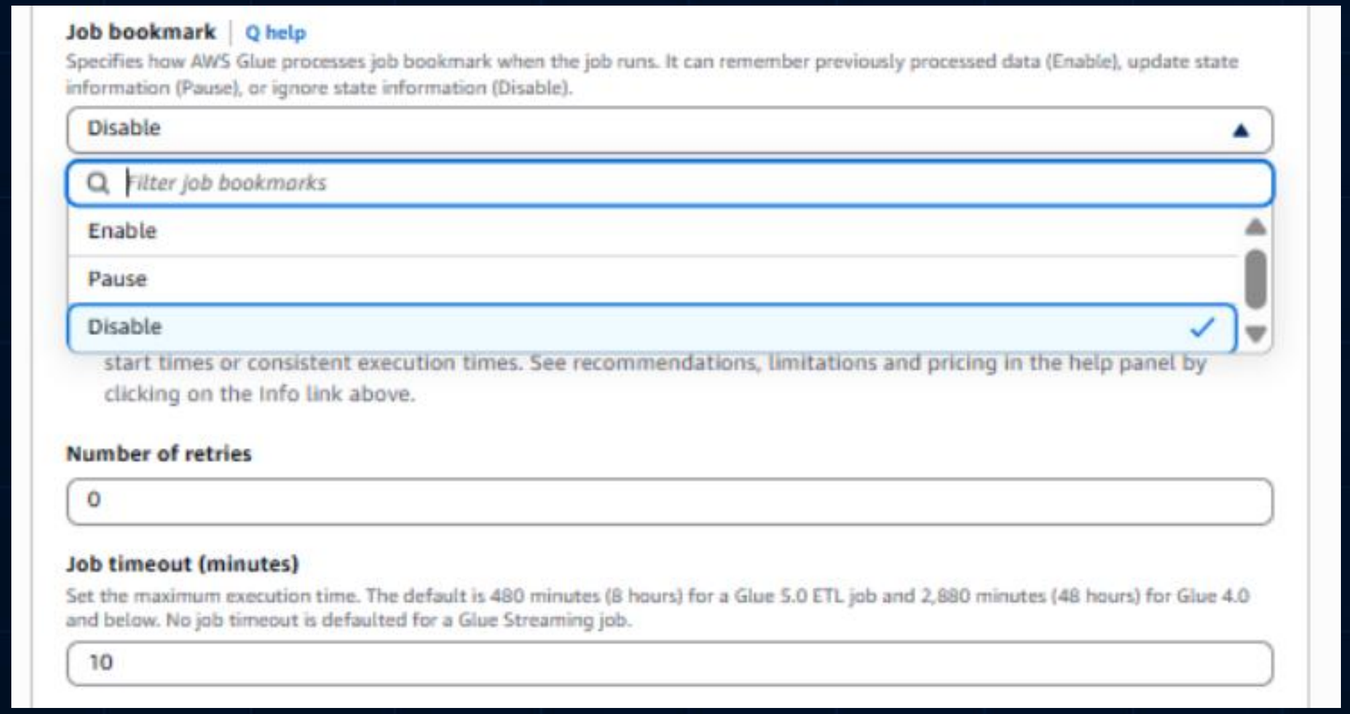
Configurar la regla del Eventbridge primario
7) aws events put-rule --name replicate-and-kinesis --event-pattern file://event-pattern.json --state ENABLED --event-bus-name default --region us-east-1
8) aws events put-targets --rule replicate-and-kinesis --event-bus-name default --targets file://target-kinesis-primary.json --region us-east-1
9) aws events put-targets --rule replicate-and-kinesis --event-bus-name default --targets file://target-cross-region.json --region us-east-1

Configurar la regla del Eventbridge secundario
10) aws events put-rule --name kinesis-secondary --event-pattern file://event-pattern.json --state ENABLED --event-bus-name default --region us-west-1
11) aws events put-targets --rule kinesis-secondary --event-bus-name default --targets file://target-kinesis-secondary.json --region us-west-1

Procesamiento #1: Dar los resultados esperados

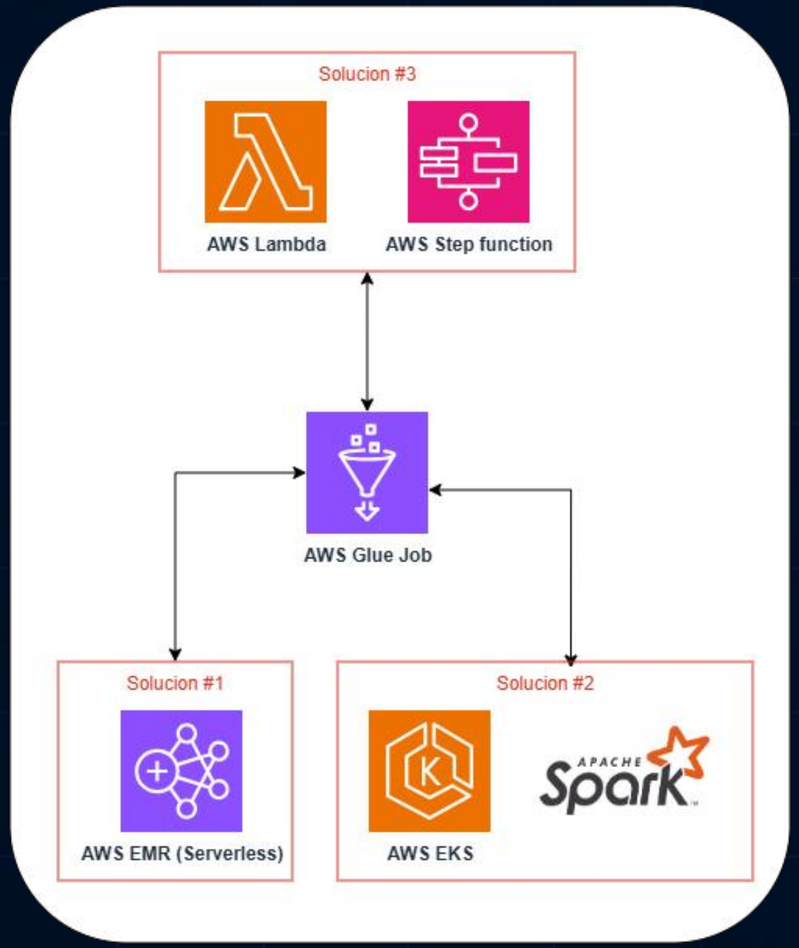
Se cayo el servicio AWS por dependencia interna en lógica





Procesamiento #2: Dar los resultados esperados

El servicio AWS No esta disponible



Interacción #1: Continuar la ejecución

Aplicar reintentos cuando falla un componente



Lecciones aprendidas y consejos



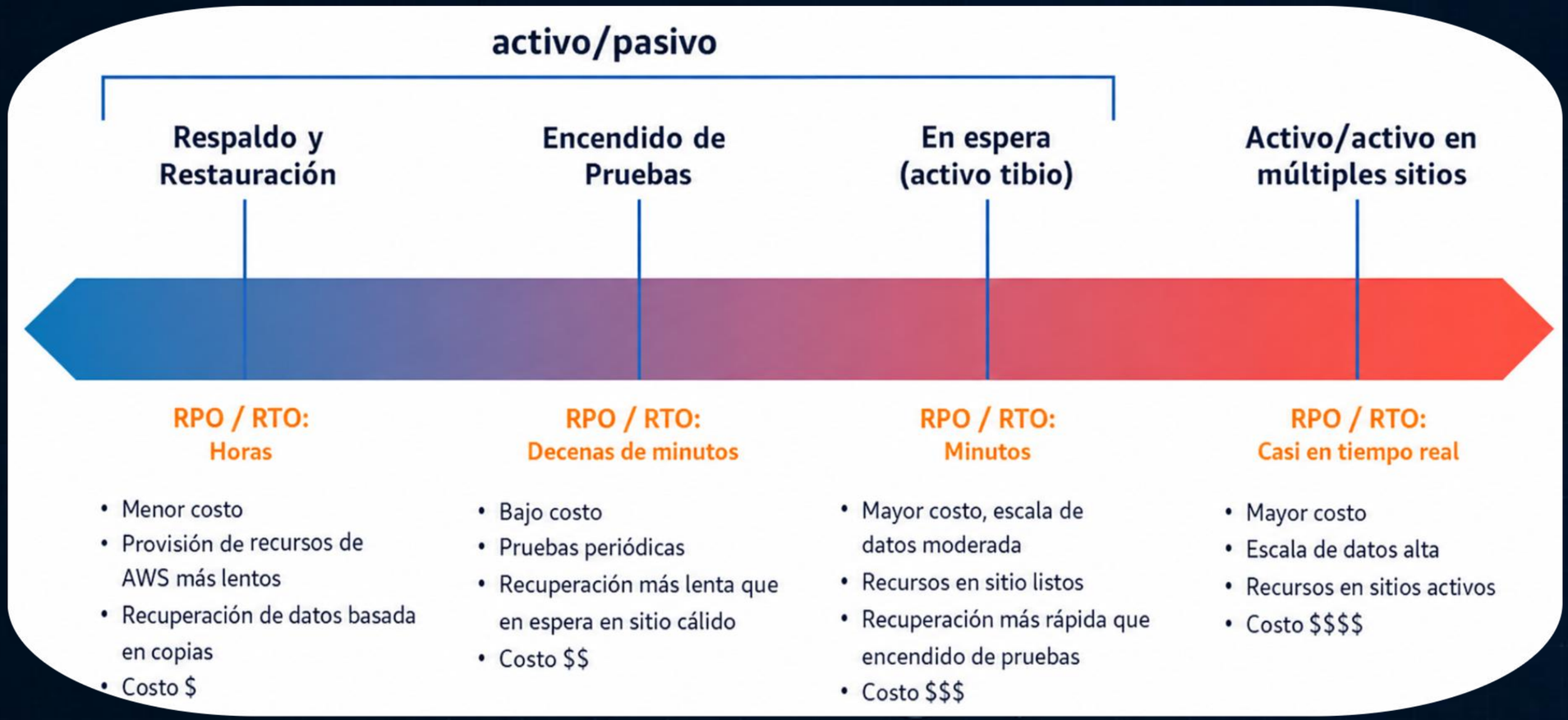
Lección #1: Entiende al negocio

Lo que te preguntarán y debes responderles

- “¿Cuan rápido te recuperas antes que sea inaceptable?” → RTO
- “¿Cuan datos se perdieron antes que sea inaceptable?” → RPO

Son sponsor en todo momento.

Lección #1: Los patrones de recuperación de desastres



Lección #2: Expresa la solución como el negocio

Consejos claves

- Eres el dueño de los términos que el negocio entienda
- Háblale de propiedades de resiliencia de tu solución con frases clave



Diseña para lo desconocido



Extensibilidad gradual



Factor Humano

Lección #3: Mejora siempre

Lo que puedes empezar a hacer:

- Aprender sobre la resiliencia y sus mejores practicas.
- Domina lo que es un data pipeline y AWS.
- Mide y comunica: logs precisos.
- Se estratégico: la solución técnica genera el proceso operativo.

“La resiliencia depende de cuan bien puedas técnicamente soporta las expectativas del negocio para continuar trabajando”

Carlos “Fer” Chicata





Quien Soy

- Data Engineer
- Data mentor
- AWS Community Builder en Data
- AWS User Group Leader en Arequipa, Perú

AWS Builder Center

Linkedin



THANK YOU



Q&A